README - Sistem Pengolah Nilai Mahasiswa

Kelompok kasus: Pengolahan data dengan List, Dictionary, Function, Decision, dan Loop (Python)
Nama / NIM: [isi nama dan NIM] **File program:** nilai_mahasiswa.py

1. Judul Project dan Kelompok Kasus

Project ini berjudul **Sistem Pengolah Nilai Mahasiswa**. Program termasuk kelompok kasus pengolahan data kumpulan nilai: data disimpan dalam list, hasil olahan disimpan dalam dictionary, lalu diproses memakai function, percabangan (decision), dan perulangan (loop).

2. Masalah yang Diselesaikan

Menghitung nilai akhir, grade, dan status kelulusan banyak mahasiswa secara manual lambat dan mudah salah hitung. Program ini mengotomatiskan perhitungan nilai akhir berbobot, penentuan grade, pencarian nilai tertinggi, rata-rata kelas, dan jumlah mahasiswa yang lulus.

3. Input - Process - Output

Input	Daftar mahasiswa berisi nama, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS (0-100). 5 data awal + 5 data tambahan = 10 data, disimpan sebagai list of tuple.
Process	(1) Hitung nilai akhir = 30% tugas + 30% UTS + 40% UAS. (2) Tentukan grade A/B/C/D/E. (3) Tentukan status LULUS bila nilai akhir >= 60. (4) Cari nilai tertinggi. (5) Hitung rata-rata kelas dan jumlah lulus.
Output	Tabel nilai akhir, grade, dan status tiap mahasiswa, ditambah ringkasan: mahasiswa nilai tertinggi, rata-rata kelas, dan jumlah lulus dibanding total.

4. Daftar Function

Function	Tujuan	Parameter	Return
hitung_nilai_akhir	Menghitung nilai akhir berbobot	tugas, uts, uas	float nilai akhir
tentukan_grade	Mengubah nilai akhir menjadi grade huruf	nilai (float)	str: A/B/C/D/E
proses_data	Mengolah data mentah menjadi list dictionary (nama, akhir, grade, status)	daftar (list of tuple)	list of dict
cari_tertinggi	Mencari mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi	hasil (list of dict)	dict mahasiswa
hitung_rata_rata	Menghitung rata-rata nilai akhir kelas	hasil (list of dict)	float rata-rata
tampilkan_tabel	Mencetak tabel hasil ke layar	hasil, judul	None
main	Menjalankan alur program secara keseluruhan	-	None

5. Penggunaan Decision dan Loop

• **Decision (if - elif - else)** pada *tentukan_grade* memilih grade berdasarkan rentang nilai (>=85 A, >=75 B, >=60 C, >=50 D, selain itu E).
• **Decision** pada *proses_data* menentukan status: LULUS bila nilai akhir >= 60, selain itu TIDAK LULUS. Decision pada *cari_tertinggi* membandingkan nilai tiap mahasiswa dengan nilai tertinggi sementara.
• **Loop (for)** pada *proses_data* menelusuri semua mahasiswa; pada *hitung_rata_rata* menjumlahkan semua nilai; pada *tampilkan_tabel* mencetak baris tabel bernomor memakai enumerate.

6. Contoh Output Program

```
=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===
No  Nama       Nilai Akhir   Grade  Status
1   Andi             80.50       B  LULUS
2   Budi             62.50       C  LULUS
3   Citra            90.20       A  LULUS
4   Dewi             44.50       E  TIDAK LULUS
5   Eko              69.30       C  LULUS
6   Fajar           100.00       A  LULUS
7   Gita              0.00       E  TIDAK LULUS
8   Hana             73.50       C  LULUS
9   Indra            75.10       B  LULUS
10  Joko             60.10       C  LULUS

Nilai tertinggi : Fajar (100.00)
Rata-rata kelas : 65.57
Lulus / Total   : 8 / 10
```

7. Lima Data Tambahan

Nama	Tugas/UTS/UAS	Alasan masih relevan
Fajar	100 / 100 / 100	Batas atas nilai yang valid; menguji nilai akhir maksimum dan pencarian nilai tertinggi.
Gita	0 / 0 / 0	Batas bawah nilai yang valid; menguji grade E dan status TIDAK LULUS.
Hana	85 / 40 / 90	UTS rendah tetapi UAS tinggi; menguji bahwa pembobotan bekerja benar pada nilai tidak seragam.
Indra	74 / 75 / 76	Nilai akhir 75,10, tepat di atas batas grade B; menguji batas percabangan.
Joko	59 / 60 / 61	Nilai akhir 60,10, tepat di atas batas lulus; menguji batas status kelulusan.

Kelimanya tetap berupa data mahasiswa dengan format dan rentang nilai yang sama seperti data awal (nama dan tiga nilai 0-100), sehingga relevan dan dapat diproses tanpa mengubah program.

8. Pernyataan Penggunaan AI

Program dan README ini dibuat dengan bantuan AI (Claude, Anthropic) untuk merancang contoh project, menulis kode, menjalankan program untuk mengambil contoh output, dan menyusun dokumen. Isi telah diperiksa dan dipahami oleh penyusun, yang bertanggung jawab atas hasil akhir.

Cara menjalankan: `python3 nilai_mahasiswa.py`